第三章土中应力计算

本章导览：本章分两大块——**自重应力**（由土体自重产生，是「不变荷载」）与**附加应力**（由建筑物荷载产生，导致沉降）。期末考试计算题：①成层土自重应力竖图；②基底压力与偏心判别；③矩形均布荷载角点法求附加应力。**「分层总和法需要画自重应力 + 附加应力分布图」是专业课综合题主线**，务必把本章算准。

3.1 自重应力

公式 3-1　均质土层自重应力

$$\sigma_{cz} = \gamma z$$

- **参数说明**：σ_{cz} 为深度z 处竖向自重应力（kPa）；γ 为土层重度（$\mathrm{kN/m^3}$）；z 为计算深度（m）。
- **单位**：$\mathrm{kPa} = \mathrm{kN/m^2}$，注意与$\mathrm{kN/m^3} \times \mathrm{m}$ 对应。

公式 3-2　成层土自重应力（叠加）

$$\sigma_{cz} = \sum_{i=1}^{n} \gamma_i h_i$$

- **参数说明**：γ_i, h_i 为第i 层重度与厚度；n 为计算深度以上土层数。
- **作图注意**：每一层内σ_{cz} 随深度**线性增大**，图形为折线；在层面处连续、斜率即该层γ_i。
- **地下水位以下**：粉土/砂土用浮重度$\gamma_i' = \gamma_{sat,i} - \gamma_w$；不透水的黏性土层用**饱和重度** γ_{sat} 参与自重（但总应力层面仍加静水压力，见公式 3-4）。

公式 3-3　地下水位以下用浮重度

$$\sigma_{cz} = \sum_{i=1}^{w} \gamma_i h_i + \sum_{j=w+1}^{n} \gamma_j' h_j$$

- **参数说明**：w 为地下水位以上层数；γ_j' 为水位以下各层浮重度。
- **注意**：此时算的是**总自重压力**（含孔隙水压力部分），与有效应力（公式 3-10）相区分。

公式 3-4　不透水层处自重应力突变

$$\sigma_{cz} = \sum \gamma_i h_i + \gamma_w h_w \quad \text{(作用于不透水层顶面)}$$

- **参数说明**：水的自重$\gamma_w h_w$ 全部传递给下伏不透水（隔水）层顶面，故指标在此处**发生跳跃**。
- **注意**：只在**不透水层顶面**才加$\gamma_w h_w$；普通透水土层层面处无此跳跃（水压力由土粒骨架承托）。

3.2 基底压力（接触压力）

设基础上作用竖向荷载N（上部结构传来），基础与台阶上土自重G，基础底面面积$A = l \times B$，基础埋深d。

公式 3-5　中心荷载基底压力

$$p = \frac{N + G}{A}$$

$$G = \gamma_G \, A \, d \quad （平均重度取20 ）$$

- **参数说明：**p 为基底平均压力（kPa）；γ_G 为基础与台阶上土平均重度，常取$20\,\mathrm{kN/m^3}$（水下取$20-\gamma_w$即10，或用浮容重）。单位：N 为kN，A 为$\mathrm{m^2}$。

公式 3-6　偏心荷载基底压力（小偏心$e \le B/6$）

$$\boxed{p_{max,min} = \frac{N + G}{lB}\left(1 \pm \frac{6e}{B}\right)}$$

- **参数说明：**$e = \dfrac{M}{N+G}$ 为偏心距（M 为对基底中心的总力矩）；l 为与偏心方向垂直方向的基底边长（宽度），B 为偏心方向基底边长。
- **使用条件：**$e \le B/6$（合力落在基底核心内有压区），$p_{min} \ge 0$。

公式 3-7　大偏心（$e > B/6$）——局部脱离

$$p_{max} = \frac{2(N+G)}{3al}, \qquad a = \frac{B}{2} - e$$

- **参数说明：**a 为合力作用点到受压边缘距离；此时$p_{min} = 0$（受压区被压缩到底边一侧），三角形分布。
- **注意：**基底不允许出现拉应力——$e > B/6$ 即判别为「脱离」，公式 3-6 的$p_{min} < 0$ 无物理意义，必须改用 3-7。
- **临界：**$e = B/6$ 时$p_{min} = 0$，$p_{max} = \dfrac{2(N+G)}{lB} = 2p_{aver}$。

3.3 基底附加压力（净压力）

公式 3-8　基底附加压力

$$p_0 = p - \gamma_m d = \frac{N+G}{A} - \sum \gamma_i d_i$$

- **参数说明**：p_0 为基底附加压力（kPa）——真正引起地基沉降的净增量；$\gamma_m d$ 为基底以上土的自重压力（成层土的加权平均重度γ_m × 埋深d）。
- **来源**：基础位置挖掉原有土体（自重$\gamma_m d$），再放上上部荷载p，净增量即p_0。
- **注意**：**沉降计算一律用**p_0，不是p——这是最常见的丢分点。

3.4 附加应力（地基中应力分布）

公式 3-9　集中力作用下（布辛内斯克解）

$$\sigma_z = \frac{3P}{2\pi}\frac{z^3}{R^5} = \frac{3P}{2\pi z^2}\frac{1}{\left[1+\left(\frac{r}{z}\right)^2\right]^{5/2}} = \frac{\alpha P}{z^2}$$

- **参数说明**：P 为集中力（kN）；z 为地表下深度；r 为距作用点水平距离；$R = \sqrt{r^2+z^2}$；$\alpha = \dfrac{3}{2\pi}\dfrac{1}{(1+(r/z)^2)^{5/2}}$ 为集中力附加应力系数。
- **特征**：沿深度衰减快；同一深度水平向远离荷载点快速衰减。
- **用途**：理论基石，考试以验证性小题出现；实际计算一般用矩形荷载角点法。

公式 3-10　矩形均布荷载角点下的附加应力

$$\sigma_z = \alpha_c\, p_0$$

$$\alpha_c = \frac{1}{2\pi}\left[\arctan\frac{mn}{\sqrt{m^2+n^2+1}} + \frac{mn\left(m^2+n^2+2\right)}{\left(m^2+1\right)\left(n^2+1\right)\sqrt{m^2+n^2+1}}\right]$$

- **参数说明**：$m = l/z,\ n = b/z$（l, b 为矩形长边、短边，z 为计算深度）；α_c 为矩形均布荷载**角点**附加应力系数（表查：按l/b 与z/b 双引数，表见教材附录）。
- **注意**：m, n 的分母是z，查表常用引数为l/b（横向）与z/b（纵向）；两边的次序别混淆。
- **极限验证**：$z \to 0$ 时$\sigma_z \to p_0/4$（角点处恰为四分之一荷载），可用以检验公式/查表是否正确。

公式 3-11　平均附加应力系数（应力面积法用）

$$\bar{\alpha}_c = \frac{1}{z}\int_0^z \alpha_c\, dz$$

- **参数说明**：$\bar{\alpha}_c$ 为从基底到深度z 的**平均**附加应力系数（查表，引数与角点法同）；α_c 为公式 3-10 的角点系数。
- **用途**：第四章规范法（应力面积法）需用应力面积$z\bar{\alpha}_c$ 计算，此式给出两者的联系。
- **注意**：这是**平均系数**，与角点系数α_c 是**两套表**，沉降计算时别用混。

公式 3-12　角点法（任意竖向位置点）

任一点M 的附加应力 = 把荷载面分割、使M 位于各子矩形**角点**，按叠加或相减：

- M 在矩形内（或边界上）：子矩形相加；
- M 在矩形外：$ABCD$ 面积 = 大矩形 − 小矩形…（或「大矩形 + 小矩形 − 二小矩形」），按角点法代数叠加。

$$\sigma_z = \sum_i \alpha_{c,i}\, p_0$$

- **注意**：角点法是**矩形均布荷载**专属；M 点必须落在每个参与矩形的一角，分割规则以「使M 处于角点」为原则。
- 考试技巧：先画矩形分割示意图，写清每个l_i, b_i, z 再查$\alpha_{c,i}$，最后求和/求差。

公式 3-13　条形均布荷载下的附加应力（平面问题）

$$\sigma_z = \frac{p_0}{\pi}\Big[\beta + \sin\beta\,\cos(\alpha_1 - \alpha_2)\Big]$$

- **参数说明**：α_1, α_2 为由计算点向条形荷载**两侧边缘**作的连线与竖直线夹角；$\beta = \alpha_1 + \alpha_2$ 为两连线夹角。角度**用弧度**。
- **特例**：位于中心线下方时$\alpha_1 = \alpha_2$，$\sigma_z = \dfrac{p_0}{\pi}(\beta + \sin\beta)$，其中$\beta = 2\arctan\dfrac{B}{2z}$。
- **注意**：条形荷载按**每米长度**计算（平面应变），荷载强度p_0 单位kPa，不再乘宽度。

3.5 有效应力原理（贯穿全书）

公式 3-14　有效应力原理

$$\sigma = \sigma' + u$$

- **参数说明**：σ 为总应力；σ' 为有效应力（土颗粒骨架承担）；u 为孔隙水压力。
- **静水条件下**：地下水位以下$\sigma' = \sigma - u = \gamma' z$。
- **向上渗流时**：$\sigma' = \gamma' z - jz$（渗透力抵消有效应力，见公式 2-10）。
- **注意：决定土的强度和变形的是有效应力σ'**；总应力与孔隙水压力分开计算后再合成——三轴试验强度指标用有效应力表达（见第五章）。

3.6 本章公式索引小结

编号	公式	用途
3-1	$\sigma_{cz}=\gamma z$	均质土自重应力
3-2	$\sigma_{cz}=\sum\gamma_i h_i$	成层土自重应力
3-3	水位以下用γ'	水下自重应力
3-4	不透水层顶面加$\gamma_w h_w$	不透水层处突变
3-5	$p=\dfrac{N+G}{A}$	中心荷载基底压力
3-6	$p_{max,min}=\dfrac{N+G}{lB}(1\pm\dfrac{6e}{B})$	偏心荷载（小偏心）
3-7	$p_{max}=\dfrac{2(N+G)}{3al}$	大偏心局部承压
3-8	$p_0=p-\gamma_m d$	基底附加压力
3-9	$\sigma_z=\dfrac{3Pz^3}{2\pi R^5}$	集中力布辛内斯克解
3-10	$\sigma_z=\alpha_c p_0$	矩形角点法
3-11	$\bar{\alpha}_c=\dfrac{1}{z}\int_0^z \alpha_c\,dz$	平均附加应力系数（规范法用）
3-12	角点法叠加/相减$\sigma_z=\sum\alpha_{c,i}p_0$	任意竖向位置点
3-13	$\sigma_z=\dfrac{p_0}{\pi}(\beta+\sin\beta\cos(\alpha_1-\alpha_2))$	条形荷载
3-14	$\sigma=\sigma'+u$	有效应力原理

考试高频提醒：①附加应力系数表「先l/b、后z/b」，点必在矩形角点上；②沉降计算用p_0；③偏心判别先算$e\le B/6$ 还是$e>B/6$，再选公式 3-6 或 3-7；④不透水层顶面自重应力「跳跃」，图形上别画成连续斜线。